



GUIA PARA PACIENTES

# Osteoporose: proteja seus ossos antes da primeira fratura

o que fazer agora, enquanto o osso ainda não quebrou

A osteoporose não dói até o osso quebrar. Entenda quem tem mais risco, como esse risco é medido e o que de fato ajuda a evitar a fratura: exercício, casa sem quedas, alimentação e, quando indicado, remédio.



**DR. ROBERTO  
RODRIGUES**  
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
CIRURGIA DO JOELHO

CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765 · @robertorodriguesmd

*Material educativo. Não substitui consulta médica.*

Palavra-chave no Instagram: **OSSO**

**Para quem é:**

Para quem quer **prevenir a primeira fratura**: mulheres depois da menopausa, pessoas acima dos 65 a 70 anos, quem tem algum fator de risco da Página 4 e quem já ouviu falar em "osteopenia" ou "osteoporose" no laudo, **sem nenhum sinal de alerta da próxima página**.

**Para quem NÃO é:**

- Quem tem algum sinal de alerta da Página 3.
- Quem teve fratura recente: primeiro, a equipe que trata a fratura; depois, este guia.
- Quem já teve fratura na coluna ou tem osteoporose grave: peça liberação ao seu médico antes dos exercícios da Página 7.
- Quem já usa remédio para osteoporose: não pare nem troque nada por causa deste guia.

**O que você vai precisar:**

- Uma cadeira firme, com encosto, sem rodinhas.
- Uma bancada ou pia firme para apoiar as mãos.
- Calçado fechado atrás, com sola antiderrapante.
- Uma caneta para o rastreador da Página 9.

**Regra de ouro:**

Exercício **sempre perto de um apoio**. O objetivo é fortalecer o corpo **sem cair** no processo.

Dor forte e nova nas costas depois de um esforço: **pare e leia a Página 3**.

Osteoporose não dói. O que dói é a fratura. **Leia esta página antes de qualquer outra.**

### **Procure atendimento HOJE se:**

- Depois de uma **queda**, surgiu **dor no quadril ou na virilha** e a pessoa **não consegue apoiar o peso** na perna, ou a perna ficou **mais curta e virada para fora**. Pode ser fratura do fêmur perto do quadril (opinião clínica).
- Depois de cair com a mão apoiada no chão, o **punho** ficou deformado ou muito inchado (opinião clínica).

### **Procure avaliação médica em poucos dias se:**

- Surgiu **dor nas costas de repente**, depois de um **esforço pequeno**: levantar uma sacola, abaixar, tossir. Em osso fraco, pode ser **fratura de vértebra** (opinião clínica).
- Você **perdeu altura** ou está ficando **mais curvado**, com uma "corcunda" que aumenta com os anos. Perder cerca de 4 cm em relação à altura de adulto jovem é motivo para investigar fratura na coluna [1].
- Você teve **fratura numa queda da própria altura**, ou menor: escorregar em casa, tropeçar na calçada. Osso saudável costuma aguentar esse tipo de queda. Quando quebra, é sinal para investigar osteoporose [1].

**Uma observação honesta:** a maioria das fraturas de vértebra **não dá sintoma** e pode passar anos sem diagnóstico [1]. Por isso a perda de altura importa.

## Um osso que perdeu resistência

O osso é tecido vivo e se renova a vida inteira. Na osteoporose, ele perde massa e a estrutura interna fica mais fina. Por fora, parece igual; por dentro, **quebra com menos força**.

É uma doença **silenciosa**: não dá sintoma até a primeira fratura [1][2]. As fraturas mais típicas são as do **punho**, da **coluna**, do **ombro** e do **fêmur**, **perto do quadril** [1].

## Quem tem mais risco

- **Mulheres depois da menopausa** e pessoas mais velhas [2]. O risco sobe com a idade, também nos homens [4].
- **Corticoide em comprimido**, principalmente por tempo prolongado: o risco de fratura sobe além do que a densitometria mostra [3].
- **Peso baixo** para a altura [4].
- **Cigarro** [4].
- **Álcool**: 3 ou mais doses por dia [4].
- **Pai ou mãe com fratura do quadril** [4].
- **Artrite reumatoide** e outras doenças que enfraquecem o osso [4].
- **Uma fratura anterior**. Quem já fraturou tem, em média, cerca do **dobro do risco** de nova fratura [5], e esse risco é **maior logo depois da primeira** [6].

Ter fator de risco não é ter osteoporose. É motivo para conversar sobre avaliação.

## Densitometria: o exame que mede o osso

Exame rápido, sem dor, que mede o osso da coluna e do quadril. Um resultado (T-score) de **-2,5 ou menos** confirma osteoporose. Fratura do quadril ou de vértebra por trauma leve também confirma, mesmo com exame normal [1].

Diretrizes americanas indicam o exame para:

- Mulheres a partir de **65 anos** e, antes disso, mulheres após a menopausa **com fator de risco** [7].
- Homens a partir de **70 anos**, ou de 50 a 69 com fator de risco [1]. Para homens, a força-tarefa americana considera **insuficiente** a evidência para rastreamento [7].
- **Todo adulto que fraturou depois dos 50** [1].

## FRAX: o risco em 10 anos

Uma calculadora junta idade, sexo, peso, fatores de risco e, se houver, a densitometria. Ela estima a chance de fratura **nos próximos 10 anos** [4]. O Brasil tem modelo próprio desde 2013 [8].

## E os remédios?

Existem remédios para osteoporose, em comprimido e em injeção, e **eles reduzem fraturas** [9][10]. Em mulheres com osteoporose após a menopausa, a evidência do tratamento de primeira linha é de alta certeza [9]. Remédio trata, mas não cura: quando se para, o osso volta a perder [1]. Todo remédio tem efeitos colaterais, e a escolha é individual.

**Este guia não indica remédio nem dose. Converse com seu médico.**

## Cálcio: primeiro no prato

As diretrizes recomendam **cálcio suficiente na alimentação** e suplemento só se a dieta não alcançar [1]. Fontes comuns: leite, iogurte, queijo, sardinha com espinha, folhas verde-escuras e alimentos enriquecidos.

**Honestidade:** uma revisão publicada no BMJ não encontrou relação entre o cálcio da dieta e o risco de fratura, e **nenhum estudo provou** que aumentar o cálcio da comida previne fratura [11]. A meta é **não faltar**, e não exagerar.

## Vitamina D: suplemento para todo mundo não é consenso

- A força-tarefa americana (USPSTF, 2018) **recomenda contra** suplementar doses baixas de vitamina D e cálcio para prevenir fratura em mulheres saudáveis após a menopausa. Para doses maiores, diz que a evidência é **insuficiente** [12].
- No estudo **VITAL**, com mais de 25 mil adultos saudáveis, a vitamina D **não reduziu fraturas** em comparação com placebo. Os participantes não foram escolhidos por ter deficiência de vitamina D nem osteoporose [13].
- Um rascunho de nova recomendação da USPSTF, de dezembro de 2024, vai na mesma direção, mas **ainda não é final** [14].

Essas recomendações **não valem** para quem já teve fratura por osteoporose, tem osteoporose, deficiência de vitamina D ou risco aumentado de quedas [12]. Nesses casos, a conversa é com o seu médico.

**Este guia não indica suplemento nem dose.**

*Escolha dos exercícios: opinião clínica.* Exercício melhora pouco a densidade do osso e, sozinho, não mostrou reduzir fraturas [15]. O ganho mais claro é **cair menos**: cerca de 23% menos quedas, com evidência de alta certeza [16].

**Treino pesado?** No LIFTMOR, 101 mulheres com osso fraco fizeram 8 meses de musculação pesada com impacto, **supervisionada**, e ganharam densidade na coluna e no fêmur [17]. Estudo pequeno, pacientes selecionadas: **não é para começar sozinho**.

#### **Exercício 1 — Sentar e levantar (força)**

**Como fazer:** cadeira firme contra a parede. Levante sem as mãos, se conseguir; sente devagar, em 3 segundos. 2 séries de 8 a 10.

**Sensação correta:** coxas e glúteos trabalhando.

**Erro comum:** "despencar" na cadeira.

#### **Exercício 2 — Pés em linha (equilíbrio)**

**Como fazer:** mãos na bancada, um pé à frente do outro, calcanhar encostado nos dedos. 10 a 30 segundos; troque. 3 vezes.

**Sensação correta:** tornozelos corrigindo o corpo, com segurança.

**Erro comum:** treinar longe do apoio.

#### **Exercício 3 — Calcanhar no chão (impacto leve)**

**Como fazer:** segurando na bancada, suba na ponta dos pés e desça soltando o peso no calcanhar, firme, sem violência. 2 séries de 10.

**Sensação correta:** um "toque" que sobe pela perna, sem dor.

**Erro comum:** fazer com fratura recente na coluna sem liberação.

Muitas fraturas começam com uma queda. Numa revisão Cochrane com 159 estudos e mais de 79 mil pessoas, **avaliar e adaptar a casa** reduziu as quedas, com efeito maior em quem tem risco alto, como quem enxerga mal [18]. Os estudos testaram a avaliação da casa como um todo; os itens abaixo são orientação prática.

## Checklist da casa

- **Tapetes soltos:** retire ou fixe com antiderrapante.
- **Luz:** acesa no caminho do quarto ao banheiro, à noite.
- **Banheiro:** piso antiderrapante e barra de apoio no box e ao lado do vaso.
- **Escada:** corrimão e degraus bem iluminados.
- **Chão livre:** fios e objetos fora do caminho.
- **Armário:** o que você usa todo dia, entre a cintura e os ombros. Nada de subir em banco.
- **Calçado:** fechado atrás, com sola antiderrapante.

## Além da casa

- **Visão:** óculos atualizados. Num estudo, operar a catarata do primeiro olho reduziu quedas em mulheres [18].
- **Remédios que dão sono ou tontura:** leve a lista para a consulta. Num estudo pequeno, a retirada gradual desses remédios, com acompanhamento médico, reduziu quedas [18]. **Nunca pare por conta própria.**
- **Levantar devagar** da cama: sente, espere alguns segundos e só então fique de pé (opinião clínica).



## Plano

| Semanas | Força e impacto (Ex. 1 e 3)           | Equilíbrio (Ex. 2) | Caminhada       | Casa                              |
|---------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1 e 2   | 2x/semana, 1 série                    | 3x/semana          | 10 min/dia      | Tapetes e luz                     |
| 3 e 4   | 2x/semana, 2 séries                   | 3x/semana          | 15 min/dia      | Banheiro                          |
| 5 e 6   | 3x/semana, 2 séries                   | 4x/semana          | 20 min/dia      | Escada e calçado                  |
| 7 e 8   | 3x/semana; progrida uma coisa por vez | Diário, se seguro  | 20 a 30 min/dia | Lista de remédios para a consulta |

*Os volumes são um ponto de partida prático, não um protocolo testado. Força e impacto em dias não seguidos. Caminhada só se você já anda com segurança. Proteger o osso é trabalho de anos: as 8 semanas servem para criar o hábito (opinião clínica).*

## Rastreador

| Semanas | Sessões de força | Sessões de equilíbrio | Caminhada (min na semana) | Quedas ou quase quedas | Dor nova nas costas? (S/N) |
|---------|------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1 e 2   |                  |                       |                           |                        |                            |
| 3 e 4   |                  |                       |                           |                        |                            |
| 5 e 6   |                  |                       |                           |                        |                            |
| 7 e 8   |                  |                       |                           |                        |                            |

**Leve esta tabela para a consulta.** Ela mostra ao médico o que você fez e se houve queda, e não só como você se sente.

Dor súbita nas costas ou queda com dor no quadril: **volte à Página 3.**

**1. Achar que a fratura foi "só azar".**

Fratura numa queda da própria altura, depois dos 50, é motivo para investigar o osso [1]. Uma força-tarefa internacional diz que toda fratura por fragilidade sinaliza risco de novas fraturas e deve levar a avaliação e tratamento [19]. Muita gente sai do pronto-socorro com o gesso e sem essa investigação (opinião clínica).

**2. Tomar suplemento por conta própria e se achar protegido.**

Em adultos saudáveis, a vitamina D não reduziu fraturas [13]. Suplemento não substitui avaliação, exercício e casa segura.

**3. Parar de se mexer com medo de quebrar.**

Menos movimento significa menos força, menos equilíbrio e mais chance de cair (opinião clínica). Exercício orientado reduz quedas [16].

**4. Com osteoporose na coluna, levantar peso com as costas curvadas.**

Dobrar a coluna com carga, inclusive em abdominais de enrolar o tronco, pode sobrecarregar as vértebras (opinião clínica). Para pegar algo no chão, dobre os joelhos e mantenha as costas retas.

**5. Parar o remédio por conta própria.**

Remédio trata, mas não cura. Quando se para, o osso volta a perder [1]. Dúvida ou efeito colateral: fale com seu médico.

**Bônus: esperar o resultado da densitometria para começar a se cuidar.**

Exercício e prevenção de quedas valem para todos, com ou sem osteoporose [16][18].

Procure avaliação se:

- Você teve **fratura depois dos 50 anos** numa queda da própria altura, ou menor [1][19].
- Você é **mulher com 65 anos ou mais**, ou está após a menopausa com fator de risco da Página 4, e nunca conversou sobre densitometria [7].
- Você é **homem com 70 anos ou mais** [1] ou usa **corticoide em comprimido** há meses [3].
- Você **perdeu altura** ou está ficando mais curvado [1].
- Você **caiu** no último ano ou tem medo de cair (opinião clínica).
- **A qualquer momento:** apareceu algum sinal da Página 3.

## Se quiser uma avaliação

A consulta começa por **história e exame físico**: fraturas anteriores, remédios em uso, altura, postura, força e equilíbrio. Conforme o caso, pedem-se densitometria, cálculo do FRAX, raio-X da coluna e exames de sangue para afastar outras causas de osso fraco (opinião clínica). A decisão sobre tratamento é tomada junto com você. Quando o caso pede endocrinologista ou reumatologista, o encaminhamento faz parte do cuidado.

**Agendamento:** [agendar.drrobertorodrigues.com](https://agendar.drrobertorodrigues.com)

**Instagram:** @robertorodriguesmd

Atendimento em Fortaleza (CE).

*Material educativo. Não substitui consulta médica. Nenhum tratamento tem resultado garantido. Cada caso precisa de avaliação individual.*

1. LeBoff MS, Greenspan SL, Insogna KL, Lewiecki EM, et al. **The clinician's guide to prevention and treatment of osteoporosis.** Osteoporos Int. 2022;33(10):2049-2102. doi:10.1007/s00198-021-05900-y. PMID: 35478046.
2. Radominski SC, Bernardo W, Paula AP, Albergaria BH, et al. **Brazilian guidelines for the diagnosis and treatment of postmenopausal osteoporosis.** Rev Bras Reumatol Engl Ed. 2017;57(Suppl 2):452-466. doi:10.1016/j.rbre.2017.07.001. PMID: 28838768.
3. Kanis JA, Johansson H, Oden A, Johnell O, et al. **A meta-analysis of prior corticosteroid use and fracture risk.** J Bone Miner Res. 2004;19(6):893-899. doi:10.1359/JBMR.040134. PMID: 15125788.
4. Kanis JA, Johnell O, Oden A, Johansson H, et al. **FRAX and the assessment of fracture probability in men and women from the UK.** Osteoporos Int. 2008;19(4):385-397. doi:10.1007/s00198-007-0543-5. PMID: 18292978.
5. Klotzbuecher CM, Ross PD, Landsman PB, Abbott TA 3rd, et al. **Patients with prior fractures have an increased risk of future fractures: a summary of the literature and statistical synthesis.** J Bone Miner Res. 2000;15(4):721-739. doi:10.1359/jbmr.2000.15.4.721. PMID: 10780864.
6. Johansson H, Siggeirsdóttir K, Harvey NC, Odén A, et al. **Imminent risk of fracture after fracture.** Osteoporos Int. 2017;28(3):775-780. doi:10.1007/s00198-016-3868-0. PMID: 28028554.
7. US Preventive Services Task Force; Nicholson WK, Silverstein M, Wong JB, et al. **Screening for osteoporosis to prevent fractures: US Preventive Services Task Force recommendation statement.** JAMA. 2025;333(6):498-508. doi:10.1001/jama.2024.27154. PMID: 39808425.
8. Zerbiní CA, Szejnfeld VL, Abergaria BH, McCloskey EV, et al. **Incidence of hip fracture in Brazil and the development of a FRAX model.** Arch Osteoporos. 2015;10:224. doi:10.1007/s11657-015-0224-5. PMID: 26303038.
9. Qaseem A, Hicks LA, Etxeandia-Ikobaltzeta I, Shamlan T, et al; Clinical Guidelines Committee of the American College of Physicians. **Pharmacologic treatment of primary osteoporosis or low bone mass to prevent fractures in adults: a living clinical guideline from the American College of Physicians.** Ann Intern Med. 2023;176(2):224-238. doi:10.7326/M22-1034. PMID: 36592456.
10. Barrionuevo P, Kapoor E, Asi N, Alahdab F, et al. **Efficacy of pharmacological therapies for the prevention of fractures in postmenopausal women: a network meta-analysis.** J Clin Endocrinol Metab. 2019;104(5):1623-1630. doi:10.1210/je.2019-00192. PMID: 30907957.
11. Bolland MJ, Leung W, Tai V, Bastin S, et al. **Calcium intake and risk of fracture: systematic review.** BMJ. 2015;351:h4580. doi:10.1136/bmj.h4580. PMID: 26420387.
12. US Preventive Services Task Force; Grossman DC, Curry SJ, Owens DK, Barry MJ, et al. **Vitamin D, calcium, or combined supplementation for the primary prevention of fractures in community-dwelling adults: US Preventive Services Task Force recommendation statement.** JAMA. 2018;319(15):1592-1599. doi:10.1001/jama.2018.3185. PMID: 29677309.
13. LeBoff MS, Chou SH, Ratliff KA, Cook NR, et al. **Supplemental vitamin D and incident fractures in midlife and older adults.** N Engl J Med. 2022;387(4):299-309. doi:10.1056/NEJMoa2202106. PMID: 35939577.
14. US Preventive Services Task Force. **Draft Recommendation Statement: Vitamin D, Calcium, or Combined Supplementation for the Primary Prevention of Falls and Fractures in Community-Dwelling Adults: Preventive Medication.** Rascunho publicado em 17/12/2024; não final na data da conferência. Disponível em: <https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/draft-recommendation/vitamin-d-calcium-combined-supplementation-primary-prevention-falls-fractures-communitydwelling-adults>
15. Howe TE, Shea B, Dawson LJ, Downie F, et al. **Exercise for preventing and treating osteoporosis in postmenopausal women.** Cochrane Database Syst Rev. 2011;(7):CD000333. doi:10.1002/14651858.CD000333.pub2. PMID: 21735380.
16. Sherrington C, Fairhall NJ, Wallbank GK, Tiedemann A, et al. **Exercise for preventing falls in older people living in the community.** Cochrane Database Syst Rev. 2019;1(1):CD012424. doi:10.1002/14651858.CD012424.pub2. PMID: 30703272.
17. Watson SL, Weeks BK, Weis LJ, Harding AT, et al. **High-intensity resistance and impact training improves bone mineral density and physical function in postmenopausal women with osteopenia and osteoporosis: the LIFTMOR randomized controlled trial.** J Bone Miner Res. 2018;33(2):211-220. doi:10.1002/jbmr.3284. PMID: 28975661.
18. Gillespie LD, Robertson MC, Gillespie WJ, Sherrington C, et al. **Interventions for preventing falls in older people living in the community.** Cochrane Database Syst Rev. 2012;(9):CD007146. doi:10.1002/14651858.CD007146.pub3. PMID: 22972103.
19. Eisman JA, Bogoch ER, Dell R, Harrington JT, et al. **Making the first fracture the last fracture: ASBMR task force report on secondary fracture prevention.** J Bone Miner Res. 2012;27(10):2039-2046. doi:10.1002/jbmr.1698. PMID: 22836222.

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Dr. Roberto Rodrigues · CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765

